

北京邮电大学 2025—2026 学年第一学期

《线性代数》期末考试试题 (A 卷)

考 试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明, 未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸, 要遵守《北京邮电大学考场规则》, 有考场违纪或作弊行为者, 按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上, 做在草稿纸上一律无效。
----------------------------	--

一、选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 由向量 $(1,1,1)^T, (1,0,1)^T, (2,1,2)^T$ 生成的空间的维数为 ()。

- A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

2. 行列式 $\begin{vmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix} = (\quad)$ 。

- A. $(a+2b)(a-b)^2$ B. $(a+b)(a-b)^2$ C. $(a+2b)(a-b)$ D. $(a-b)^2$

3. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 那么 ()。

A. 当 $m > n$ 时, 必有 $|AB| \neq 0$ 。 B. 当 $m > n$ 时, 必有 $|AB| = 0$ 。

C. 当 $n > m$ 时, 必有 $|AB| \neq 0$ 。 D. 当 $n > m$ 时, 必有 $|AB| = 0$ 。

4. 设 A, B 为 n 阶矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 对应的伴随矩阵, 分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$,

那么 C 的伴随矩阵 C^* 为 ()。

- A. $\begin{pmatrix} |A|A^* & O \\ O & |B|B^* \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} |B|B^* & O \\ O & |A|A^* \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} |A|B^* & O \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$

5. 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 但不能由向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性

表示, 已知向量组 (II) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}, \beta$, 那么()。

- A. α_m 不能由 (I) 线性表示, 也不能由 (II) 线性表示。
- B. α_m 不能由 (I) 线性表示, 但可以由 (II) 线性表示。
- C. α_m 可以由 (I) 线性表示, 也可以由 (II) 线性表示。
- D. α_m 可以由 (I) 线性表示, 但不能由 (II) 线性表示。

6. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 那么对于齐次线性方程组 $Ax = 0$, 下列结论成立的是()。

- A. 当 $m \geq n$ 时, 方程组只有零解。
- B. 当 $m < n$ 时, 方程组有非零解, 且基础解系中含 $n - m$ 个线性无关的解向量。
- C. 若 A 有 n 阶子式不为零, 那么方程组只有零解。
- D. 若 A 所有的 $n - 1$ 阶子式不为零, 那么方程组只有零解。

7. 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同特征值, 对应的特征向量分别为 β_1, β_2 , 那么 β_1 ,

$A(\beta_1 + \beta_2)$ 线性无关的充要条件是()。

- A. $\lambda_1 = 0$
- B. $\lambda_2 = 0$
- C. $\lambda_1 \neq 0$
- D. $\lambda_2 \neq 0$

8. 设 A 是三阶矩阵, P 是三阶可逆矩阵, 且 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$,

$Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$, 那么 $Q^{-1}AQ = ($)。

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

9. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ 的正负惯性指数分别为 1,

2, 那么()。

- A. $a > 1$
- B. $a < -2$
- C. $-2 < a < 1$
- D. $a = 1$ 或 $a = -2$

10. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3 + 4x_1x_3$, 那么 $f(x_1, x_2, x_3) = 2$

在空间直角坐标系下表示的二次曲面为()。

- A. 单叶双曲面
- B. 双叶双曲面
- C. 椭球面
- D. 柱面

二、(8分) 记 $f(x) = \begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix}$, 求解方程 $f(x)=0$ 。

三、(12分) 已知 A, B 为三阶方阵, 且满足 $2A^{-1}B = B - 4E$, 其中 E 是三阶单位矩阵。

1. 证明矩阵 $A - 2E$ 可逆。(5分)

2. 若 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A 。(7分)

四、(12分) 已知向量组 $\alpha_1 = (1+a, 1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (2, 2+a, 2, 2)^T$,

$$\alpha_3 = (3, 3, 3+a, 3)^T, \alpha_4 = (4, 4, 4, 4+a)^T,$$

1. a 为何值时, 向量组线性相关?(5分)

2. 当向量组线性相关时, 求一个极大无关组, 并把其余向量用该极大无关组线性表示。(7分)

五、(14分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a \\ 1 & 0 & a \\ a+1 & 1 & a+1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2a-2 \end{pmatrix}$, 且方程组 $Ax = \beta$ 无解。

1. 求 a 的值。

2. 求方程组 $A^T Ax = A^T \beta$ 的通解。

六、(12分) 求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与柱面 $z^2 = 2x$ 所围立体在 xOy 坐标面上的投影。

七、(12分) 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为

$$y_1^2 + y_2^2, \text{ 并且 } Q \text{ 的第三列为 } \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^T.$$

1. 求出 A 。

2. 求证 $A + E$ 为正定矩阵。